

■ Homework #3 2025학년 2학기

교과목 / 담당교수	운영체제 / 김남규	주차	14주차
이름	권영훈	학번	20213032

■ 객관식 문제 (각 2점)

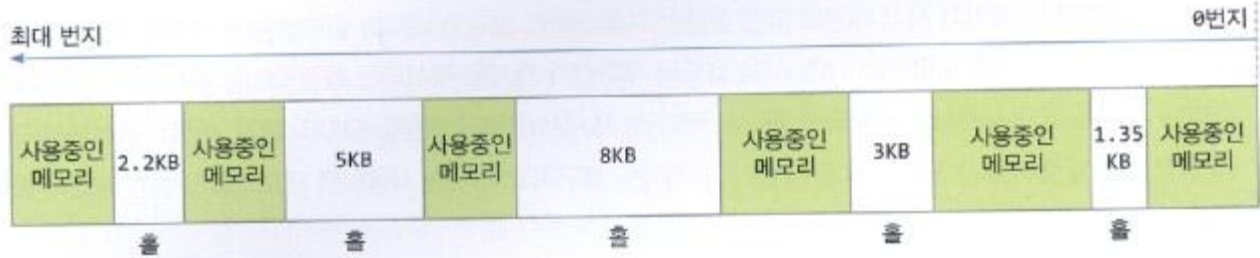
번호	4	7	8	16	18
페이지	414	415	415	416	417
답	1	3	3	2	2

페이지	문제
414	4. 메모리 계층 구조를 구성하는 기억 장치들의 특징으로 틀린 것은? ① 용량이 클수록 속도도 빠르다. ② 캐시 메모리는 메인 메모리에 비해 거의 10배 이상 속도가 빠르다. ③ 캐시 메모리가 빠를수록 CPU의 처리 능력은 커진다. ④ 캐시 메모리를 많이 사용하지 못하는 것은 비용 문제이다.
415	7. 논리 주소에 대해 잘못 설명한 것은? ① 프로세스에 의해 사용되는 주소이다. ② 모든 프로세스는 각각 0번지에서부터 시작하는 논리 주소를 가진다. ③ CPU의 PC 레지스터에는 다음에 액세스할 명령의 주소가 들어 있는데 이 주소는 물리 주소이다. ④ 메모리 액세스 시 논리 주소는 MMU에 의해 물리 주소로 바뀐다.
415	8. 물리 주소에 대한 설명으로 잘못된 것은? ① 컴파일러가 생성한 주소는 논리 주소이다. ② 메모리에 대한 하드웨어 주소가 물리주소이며 0번지에서 시작한다. ③ 커널 코드는 물리 주소만 사용한다. 왜냐하면 커널 코드의 빠른 실행을 위해 논리 주소를 물리 주소로 바꾸는 시간을 없애기 위해서이다. ④ 논리 주소를 물리 주소로 바꾸는 장치를 MMU라고 부른다.
416	16. 홀 선택 알고리즘 중 요청하는 메모리 크기를 수용하는 홀(비어 있는 메모리 공간) 중 가장 작은 홀을 선택하는 알고리즘은 무엇인가? ① first-fit ③ worst-fit ② best-fit ④ small-fit
417	18. 세그멘테이션 메모리 관리 기법에서 세그먼트 테이블의 항목은 어떤 정보로 구성되는가? ① 세그먼트 번호와 세그먼트의 물리 주소 ② 세그먼트의 크기와 세그먼트의 물리 주소 ③ 세그먼트 번호, 세그먼트 크기, 세그먼트의 물리 주소 ④ 프로세스 번호, 세그먼트 번호, 세그먼트 크기, 세그먼트의 물리 주소

번호	4	10	14	16	20
페이지	456	457	458	458	458
답	1	3	0x00022008	2	2

페이지	문제																				
456	4. 페이지 테이블에 들어 있는 항목으로 적당한 것은? ① 페이지의 물리 주소 ② 페이지의 물리 주소와 페이지 크기 ③ 페이지의 물리 주소와 페이지 크기, 그리고 페이지의 논리 주소 ④ 페이지의 물리 주소와 페이지 크기, 페이지의 논리 주소, 그리고 프로세스 번호																				
457	10. 페이징 기법과 세그먼테이션 기법을 비교한 것으로 틀린 것은? ① 구현 면에서 페이징이 더 우수하다. ② 세그먼테이션 기법은 CPU마다 세그먼트를 다루는 방법을 달리하므로 이식성에 단점이 있다. ③ 세그먼테이션은 단편화가 적기 때문에 메모리 활용 면에서 페이징보다 우수하다. ④ 페이징은 시스템의 목적에 따라 페이지 크기를 달리 설정할 수 있어 융통성이 높다.																				
458	14. 32비트 주소 체계에서 한 페이지의 크기가 4KB일 때, 다음 32비트의 논리 주소에 해당하는 물리 주소는(그림에서의 논리 주소와 프레임 번호는 16진수임)? 32비트의 논리 주소 0 0 0 0 5 0 0 8 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>255</td></tr> <tr><td>1</td><td>6</td></tr> <tr><td>3</td><td>12300</td></tr> <tr><td>4</td><td>42</td></tr> <tr><td>5</td><td>99</td></tr> <tr><td>6</td><td>22</td></tr> <tr><td>7</td><td>42378</td></tr> <tr><td>8</td><td>650</td></tr> <tr><td>9</td><td>290</td></tr> <tr><td>10</td><td>7</td></tr> </table> 페이지 테이블	0	255	1	6	3	12300	4	42	5	99	6	22	7	42378	8	650	9	290	10	7
0	255																				
1	6																				
3	12300																				
4	42																				
5	99																				
6	22																				
7	42378																				
8	650																				
9	290																				
10	7																				
458	16. TLB는 어떤 문제점을 해결하기 위한 것인가? ① 페이지 테이블의 크기 ③ 물리 메모리의 액세스 횟수 ② 페이지 테이블의 액세스 속도 ④ 물리 메모리의 크기																				
458	20. 역 페이지 테이블과 멀티레벨 페이지 테이블 기법은 페이지 테이블의 어떤 문제를 개선하기 위한 것인가 ① 페이지 테이블의 액세스 속도 개선 ③ 페이지 테이블의 보호 ② 페이지 테이블의 낭비 개선 ④ 페이지 테이블의 갱신 시간 개선																				

4. 연속 메모리 할당 기법 중 가변 메모리 할당 기법을 사용하는 운영체제가 있다고 할 때 현재 메모리의 할당 상황은 그림과 같다. 그림에서 흰색으로 비어있는 부분이 할당되지 않은 빈 메모리(홀)이며 적힌 숫자는 홀의 크기이다.



- (1) 이때 운영체제가 2KB의 메모리 할당을 요청받았다면, first-fit, best-fit, worst-fit 알고리즘을 각각 사용하였을 경우 빈 메모리 영역 중 어느 영역에 메모리를 할당할 것인지 그림에 표시하라.
- (2) 운영체제가 best-fit 알고리즘으로 2KB의 메모리를 할당하고 나서 생기는 새로운 홀의 크기는 얼마인가?

(1) 각 알고리즘별 할당 위치

First-fit (최초 적합):

위에서부터 탐색하여 2KB 이상인 첫 번째 홀을 찾습니다.

결과: 첫 번째 홀인 2.2KB 영역에 할당.

Best-fit (최적 적합):

2KB 이상인 홀들(2.2, 5, 8, 3) 중에서 가장 크기가 작은(딱 맞는) 홀을 찾습니다.

결과: 2.2KB가 가장 작으므로 2.2KB 영역에 할당.

Worst-fit (최악 적합):

2KB 이상인 홀들 중 가장 큰 홀을 찾습니다.

결과: 가장 큰 8KB 영역에 할당.

(2) Best-fit 할당 후 생기는 새로운 홀의 크기

계산: (선택된 홀 크기) - (요청 크기) = 2.2KB - 2.0KB = 0.2KB

정답: 0.2KB

■ 복합 문제 (10점), 459페이지 1번 (1)~(5)

1. 32비트 CPU를 가진 운영체제가 페이징 기법으로 메모리를 관리한다. 페이지 크기가 8KB이고 현재 컴퓨터에 1GB의 메모리가 있을 때 다음 질문에 답하여라.

(1) 물리 메모리의 프레임 크기는 얼마인가?

(2) 물리 메모리에는 몇 개의 프레임이 존재하는가? 계산 과정을 보여라.

① 2^{20} 개

② 2^{19} 개

③ 2^{17} 개

④ 약 1G개

(3) 32비트 CPU가 액세스할 수 있는 주소 범위는 4GB이다. 운영체제가 사용자 공간 2GB, 커널 공간 2GB로 나누어 사용한다면, 사용자가 작성할 수 있는 응용프로그램의 크기는 얼마인가? 그리고 응용프로그램의 주소 공간 크기는 얼마인가?

(4) 페이지 테이블 항목의 크기가 4바이트이고 현재 100개의 프로세스가 실행중일 때, 시스템 내에 생성된 전체 페이지 테이블의 크기는 얼마인가? 반드시 단위를 붙여 쓰라.

(5) 사용자가 작성한 응용프로그램의 프로세스가 현재 60000바이트의 메모리를 사용하고 있다면, 이 프로세스는 현재 몇 개의 페이지와 몇 개의 물리 프레임을 사용하고 있는가?

1. 8KB

2. 131,072개

3. 응용프로그램의 크기: 2GB, 응용프로그램의 주소 공간 크기: 4GB

4. 200MB

5. 8개의 페이지, 8개의 물리 프레임